

TECH CHALLENGE — FASE 2

AI Scientist · POSTECH / FIAP

Pipeline Híbrida para Análise da Alfabetização no Brasil

Video Executivo — Apresentação do Projeto para Liderança

Uma meta nacional que depende de dados confiaveis

- O Compromisso Nacional Crianca Alfabetizada tem meta clara: 100% das criancas brasileiras alfabetizadas até o final do 2° ano do ensino fundamental, até 2030.
- O INEP define o ponto de corte de 743 pontos na escala SAEB como o parametro nacional de alfabetizacao.
- As metas e os resultados, porem, estao espalhados em bases desconectadas: nacional, por estado, por municipio e desempenho.
- Sem integrar essas fontes, e dificil saber onde investir primeiro e se o Brasil esta no ritmo certo para chegar a 2030.

2030

**meta nacional de
100% de alfabetizacao**

743 pts

ponto de corte SAEB / INEP
que define 'alfabetizado'

Uma pipeline de dados 100% em nuvem

Arquitetura hibrida (Batch + Streaming), escalavel e de baixo custo, que transforma dados publicos dispersos em uma base confiavel para decisao.

1

Ingestao Automatizada

Combina o historico oficial do INEP (batch) com novas medicoes quase em tempo real (streaming), sem esperar o proximo ciclo de divulgacao.

2

Integracao e Qualidade

Seis bases diferentes sao limpas, padronizadas e integradas em uma unica visao por municipio e ano, com checagens automaticas antes de liberar os dados.

3

Base Analitica Pronta

Entrega uma camada final pronta para consulta via SQL e para uso direto em dashboards e modelos de inteligencia artificial.

Arquitetura Medalhao: Bronze -> Silver -> Gold



- Bronze preserva o historico bruto — se algo falhar, sempre e possivel reprocessar.
- Silver integra 6 bases (municipios, UFs, metas e indicador) em uma so visao, so gravada se passar no portao de qualidade.
- Gold entrega 3 tabelas analiticas, ja com metas, resultados e gaps calculados.
- 100% serverless e sob demanda: infraestrutura sem custo ocioso fora da execucao.

Valor da pipeline para análises educacionais

1

Rankings de Prioridade

Identifica em segundos quais municípios estão mais distantes da meta de alfabetização, por estado — direcionando onde investir recurso público primeiro.

2

Acompanhamento da Meta 2030

Série histórica do indicador, ano a ano, por município, UF e nacional — permite simular se o ritmo atual é suficiente para chegar a meta.

3

Desigualdade Regional

Dados já vem com atributos de território e região, permitindo comparar evolução entre regiões e embasar políticas públicas com evidência.

Perguntas que antes exigiam dias cruzando planilhas agora são respondidas em segundos, via SQL.

Potencial de uso para Inteligencia Artificial

1

Modelos Preditivos

A camada Gold já está 'ML-ready': tabular e integrada. Permite treinar modelos que estimam se um município vai atingir a meta no próximo ano.

2

Clusterização

Agrupar municípios por padrão de desempenho e evolução, identificando bolsões de vulnerabilidade educacional para ação direcionada.

3

Simulação de Cenários

Projeta, com base na tendência atual, quando cada estado deve atingir a meta nacional — apoiando dashboards executivos e priorização de investimento.

Não construímos apenas um relatório — construímos a base de dados para a próxima geração de modelos preditivos em educação.

Dados publicos fragmentados, transformados em decisao.

- Qualidade garantida automaticamente, antes de qualquer analise.
- Custo controlado — infraestrutura 100% sob demanda.
- Pronta para analise executiva e para Inteligencia Artificial.
- Apoio direto a meta de alfabetizar todas as crianas do Brasil até 2030.

Obrigado.